



Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki
i Nauk Informatycznych

Reprezentacja Wiedzy

Projekt nr 4: Procesy działań złożonych

Punkt kontrolny 1

Zespół projektowy nr 4:

Wojciech Jasiński (koordynator)

Krzysztof Gryboś

Jarosław Bieniek

Filip Filipkowski

Sebastian Rydz

Jakub Pietrzak

Sandra Adamiec

Warszawa, 26 marca 2026

1 Cel projektu

Zadanie polega na zaprojektowaniu dwóch formalnych języków dla klasy *DS4* systemów dynamicznych:

- *języka akcji* — służącego do opisu dziedziny (fluenty, akcje, ich skutki, ograniczenia),
- *języka kwerend* — pozwalającego zadawać pytania o wykonywalność procesów i osiągalność celów.

Klasa *DS4* łączy cechy kilku języków akcji znanych z wykładów. Mechanizmy inercji, niedeterminizmu, ramifikacji i niewykonalności pochodzą z języka *AR* (wykład 2), natomiast pojęcie akcji złożonej nawiązuje do języka *AC* (wykład 5), choć w formie uproszczonej — zamiast pełnego mechanizmu dekompozycji wystarczy warunek rozłączności zbiorów fluentów.

Poniżej przedstawiamy naszą interpretację wymagań, proponowaną składnię i zarys semantyki.

2 Analiza wymagań klasy DS4

Klasa *DS4* jest scharakteryzowana siedmioma warunkami (Z1–Z7). Ich realizację wiążemy z konkretnymi mechanizmami formalnymi:

	Warunek	Mechanizm	Źródło
Z1	Prawo inercji	Minimalizacja zbioru New	<i>AR</i> , wyk. 2
Z2	Pełna informacja	Dziedzina akcji <i>D</i>	<i>A</i> , wyk. 1
Z3	Niedeterminizm	Zdanie releases	<i>AR</i> , wyk. 2
Z4	Warunek wstępny	Zdanie causes ... if	<i>AR</i> , wyk. 2
Z5	Niewykonalność	Zdanie impossible	<i>AR</i> , wyk. 2
Z6	Ramifikacje	always + noninertial	<i>AR</i> , wyk. 2
Z7	Opis częściowy	initially, observable	<i>AR</i> , wyk. 2

Warunki Z1–Z6 odpowiadają niemal dokładnie założeniom języka *AR*. Warunek Z7 wymusza rozszerzenie struktury o zbiór stanów początkowych Σ_0 zamiast pojedynczego σ_0 (na wykładach *AR* stan początkowy jest jeden).

Pojęcia akcji złożonej i procesu nie występują w *AR*. Ich obsługę projektujemy w oparciu o wykład 5 (*AC*), ograniczając się do warunku rozłączności zbiorów fluentów — mechanizm dekompozycji z *AC* nie jest wymagany.

3 Język akcji

3.1 Sygnatura

Sygnaturą jest para $\Upsilon = (\mathcal{F}, \mathcal{A})$, gdzie $\mathcal{F}$ to skończony zbiór fluentów, a $\mathcal{A}$ — skończony zbiór akcji prostych. Formułą α jest dowolne wyrażenie zdaniowe nad $\mathcal{F}$:

$$\alpha ::= f \mid \neg\alpha \mid \alpha \wedge \beta \mid \alpha \vee \beta \mid \alpha \rightarrow \beta \mid \alpha \leftrightarrow \beta.$$

3.2 Zdania języka akcji

W opisach dziedzin występują wyłącznie akcje proste $A \in \mathcal{A}$. Proponujemy siedem typów zdań (zgodnych z *AR*). Gdy $\pi \equiv \top$, zapis skracamy, np. A **causes** α .

	Zdanie	Typ
(i)	A causes α if π	efektowe
(ii)	A releases f if π	zwalniające
(iii)	impossible A if π	niewykonalność
(iv)	always α	warunek integralności
(v)	noninertial f	fluent nieinercyjny
(vi)	α after $A_1, \dots, A_n$	zdanie wartościujące
	observable α after $A_1, \dots, A_n$	zdanie obserwacyjne
(vii)	initially α	stan początkowy

4 Zarys semantyki

4.1 Stany dopuszczalne i początkowe

Stan $\sigma: \mathcal{F} \rightarrow \{0, 1\}$ przypisuje każdemu fluentowi wartość logiczną.

Zbiór stanów dopuszczalnych:

$$\Sigma = \{ \sigma : \text{dla każdego } (\mathbf{always} \alpha) \in D, \sigma \models \alpha \}.$$

Zbiór stanów początkowych:

$$\Sigma_0 = \{ \sigma \in \Sigma : \sigma \text{ spełnia wszystkie zdania } \mathbf{initially} \text{ i jest zgodny z obserwacjami} \}.$$

Rozszerzenie z pojedynczego σ_0 (jak w wykładowym AR) do zbioru Σ_0 jest konieczne, aby obsłużyć opis częściowy (Z7).

4.2 Funkcja przejścia dla akcji prostych

Obliczanie $\text{Res}(A, \sigma)$ przebiega w trzech krokach (por. wykład 2):

1. $\text{Res}_0(A, \sigma)$ — zbiór stanów z Σ spełniających efekty wszystkich zdań **causes** dla A , których warunek wstępny zachodzi w σ . Jeśli istnieje zdanie **impossible** A **if** π takie, że $\sigma \models \pi$, to $\text{Res}_0 = \emptyset$.
2. $\text{New}(A, \sigma, \sigma')$ — zbiór literałów $\tilde{f}$ zachodzących w σ' , dla których:
 - f jest inercyjny i $\sigma(f) \neq \sigma'(f)$, lub
 - istnieje zdanie A **releases** f **if** π w D takie, że $\sigma \models \pi$.
3. $\text{Res}(A, \sigma)$ — stany z $\text{Res}_0(A, \sigma)$, których zbiory New są minimalne ze względu na inkluzję (prawo inercji, Z1).

4.3 Akcje złożone

Akcja złożona $\mathbb{A} = \{A_1, \dots, A_k\} \subseteq \mathcal{A}$ jest wykonalna w stanie σ , gdy:

1. Każda para akcji składowych wpływa na rozłączne zbiory fluentów w σ .
2. Każda akcja składowa jest indywidualnie wykonalna w σ .

Wynik $\text{Res}(\mathbb{A}, \sigma)$ proponujemy obliczać analogicznie do akcji prostej — zbieramy aktywne efekty wszystkich składowych w jedną koniunkcję (dzięki rozłączności nie mogą być sprzeczne), wyznaczamy Res_0 , a następnie minimalizujemy New .

4.4 Procesy

Proces $P = (\mathbb{A}_1, \dots, \mathbb{A}_n)$ to ciąg akcji złożonych wykonywanych sekwencyjnie. Zbiór stanów osiągalnych po procesie definiujemy rekurencyjnie. Niech $P_{<k} = (\mathbb{A}_1, \dots, \mathbb{A}_{k-1})$. Wówczas:

$$\Psi(\varepsilon, \sigma) = \{\sigma\},$$

$$\Psi((\mathbb{A}_1, \dots, \mathbb{A}_k), \sigma) = \bigcup_{\sigma' \in \Psi(P_{<k}, \sigma)} \text{Res}(\mathbb{A}_k, \sigma').$$

5 Język kwerend

Kwerendy dotyczą procesów i odpowiadają pytaniom Q1 i Q2 z treści zadania.

Q1 — Wykonywalność procesu:

- **necessary executable** P — dla każdego $\sigma_0 \in \Sigma_0$ i każdego odwzorowania Ψ_S na każdym kroku procesu zachodzi $\text{Res}(\mathbb{A}_k, \sigma) \neq \emptyset$.
- **possibly executable** P — istnieje $\sigma_0 \in \Sigma_0$ i odwzorowanie Ψ_S , dla którego każdy krok jest wykonywalny.

Q2 — Osiągnięcie celu:

- **necessary γ after P** — dla każdego $\sigma_0 \in \Sigma_0$ i każdego odwzorowania Ψ_S , jeśli proces jest wykonywalny, to stan końcowy spełnia γ .
- **possibly γ after P** — istnieje $\sigma_0 \in \Sigma_0$ i odwzorowanie Ψ_S , dla którego proces jest wykonywalny i stan końcowy spełnia γ .

Semantyka kwantyfikatorów **necessary/possibly** wzorowana jest na wykładzie 3, z rozszerzeniem o kwantyfikację po zbiorze Σ_0 (zamiast pojedynczego σ_0) oraz o procesy (zamiast ciągów akcji prostych).

6 Przykład

Rozważmy system z dwoma przełącznikami (s_1, s_2) i alarmem.

Sygatura: $\mathcal{F} = \{s_1, s_2, \text{alarm}\}$, $\mathcal{A} = \{T_1, T_2\}$.

Dziedzina D :

noninertial alarm
initially $s_1 \wedge s_2$
always $\text{alarm} \leftrightarrow (s_1 \leftrightarrow s_2)$
 T_1 **causes** $\neg s_1$ **if** s_1 T_1 **causes** s_1 **if** $\neg s_1$
 T_2 **causes** $\neg s_2$ **if** s_2 T_2 **causes** s_2 **if** $\neg s_2$

Stany dopuszczalne (filtrowane przez **always**):

$$\Sigma = \{ \underbrace{\{s_1, s_2, a\}}_{\sigma_0}, \underbrace{\{\neg s_1, \neg s_2, a\}}_{\sigma_1}, \underbrace{\{s_1, \neg s_2, \neg a\}}_{\sigma_2}, \underbrace{\{\neg s_1, s_2, \neg a\}}_{\sigma_3} \}$$

gdzie a oznacza alarm . Stan początkowy: $\Sigma_0 = \{\sigma_0\}$.

Obliczenie $\text{Res}(T_1, \sigma_0)$:

Aktywny efekt w σ_0 : $\neg s_1$ (bo $\sigma_0 \models s_1$). $\text{Res}_0(T_1, \sigma_0) = \{\sigma_1, \sigma_3\}$ (stany z Σ spełniające $\neg s_1$).

- $\text{New}(T_1, \sigma_0, \sigma_1) = \{\neg s_1, \neg s_2\}$ (s_1 i s_2 inercjalne, oba się zmieniły; *alarm* nieinercjalny)
- $\text{New}(T_1, \sigma_0, \sigma_3) = \{\neg s_1\}$ (zmienił się tylko s_1)

$\{\neg s_1\} \subset \{\neg s_1, \neg s_2\}$, więc $\text{Res}(T_1, \sigma_0) = \{\sigma_3\}$.

Fluent *alarm* zmienił wartość z 1 na 0 (ramifikacja wymuszona przez warunek **always**), lecz jako nieinercjalny nie wpłynął na New.

Kwerenda: necessary $\neg alarm$ after $(\{T_1\})$

$\text{Res}(\{T_1\}, \sigma_0) = \{\sigma_3\}, \quad \sigma_3 \models \neg alarm \Rightarrow \text{TAK.}$

Kwerenda: necessary *alarm* after $(\{T_1, T_2\})$

Akcja złożona $\{T_1, T_2\}$: zbiory fluentów $\{s_1\} \cap \{s_2\} = \emptyset$ — rozłączne, obie składowe wykonalne. Łączne efekty: $\neg s_1 \wedge \neg s_2$. Jedyny stan z Σ to $\sigma_1 = \{\neg s_1, \neg s_2, a\}$.

$\sigma_1 \models alarm \Rightarrow \text{TAK.}$

7 Zagadnienia wymagające doprecyzowania

1. **Ramifikacje a kwalifikacje (Z6).** Sformułowanie „warunki integralności wpływają na skutki uboczne” sugeruje podejście *AR* (ramifikacje — stany niedopuszczalne odrzucane *przed* minimalizacją). Czy można wykluczyć potrzebę podejścia *AQ* (kwalifikacje — odrzucanie *po* minimalizacji, wykład 3)?
2. **Zbiór fluentów, na które wpływa akcja.** Warunek rozłączności przy akcjach złożonych wymaga precyzyjnej definicji tego zbioru. Rozważamy dwa warianty: (a) wyłącznie fluenty jawnie wymienione w aktywnych zdaniach **causes** i **releases**, (b) dodatkowo fluenty zmieniane pośrednio przez ramifikacje. Który wariant jest zgodny z intencją zadania?
3. **Zakres opisu częściowego (Z7).** Opis częściowy stanu początkowego realizujemy przez zbiór Σ_0 . Czy „opis częściowy stanów wynikowych” odnosi się wyłącznie do zdań obserwacyjnych (**observable α after ...** oraz **α after ...**), czy wymaga dodatkowego mechanizmu?
4. **Kwantyfikacja po modelach.** Na wykładzie 3 kwerendy kwantyfikują po *wszystkich modelach* dziedziny D . Jeśli dziedzina jest spójna, model jest wyznaczony jednoznacznie (z dokładnością do Σ_0). Czy w naszym projekcie wystarczy kwantyfikacja po stanach początkowych w ramach jednego modelu?